18. 흡입마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 15문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김현지

2025년 시험 52번 · 출제자 김현지

1. 흡입마취제의 특성이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 신선가스 유량이 낮으면 마취유도는 빨라지고 회복시간은 느려진다.

② 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.

③ 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 마취유도가 빠르게 된다.

④ 폐환기량이 증가하면 용해도가 높은 마취제의 마취유도가 빨라진다.

⑤ 임상에서 흔히 사용되는 흡입마취제는 이전보다 분배계수가 크다.

> **정답 ④**
>
> 분당 환기량이 늘면 폐포로 마취제가 더 빨리 들어와 유도가 빨라지는데, 혈액으로 많이 녹아 들어가는 용해도 높은 마취제에서 그 효과가 더 크다. 신선가스 유량이 낮거나 회로 용적이 크면 유도와 회복이 모두 느려지고, 체내 흡수가 많을수록 폐포 농도가 늦게 올라 유도가 느리다. 최근 흡입마취제(sevoflurane, desflurane)는 혈액/가스 분배계수가 작다.

2025년 시험 62번 · 출제자 김현지

2. 흡입마취제의 작용이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 최소폐포농도 값이 감소됨은 마취제의 요구량이 증가한다는 것을 의미한다.

② 흡입마취제는 억제성 전달을 억제하여 근이완에 기여한다.

③ 만성 알코올 투여는 최소폐포농도를 감소시킨다.

④ 휘발성마취제는 뇌산소대사율을 증가시키고 뇌혈관을 확장시킨다.

⑤ sevoflurane은 얕고 빠른 호흡으로 혈중 이산화탄소분압 증가를 초래한다.

> **정답 ⑤**
>
> 세보플루란 같은 흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 얕고 빠른 호흡을 만들어 분당 환기가 줄고 동맥혈 이산화탄소 분압이 올라간다. MAC이 낮을수록 마취제 요구량이 적고, 흡입마취제는 억제성 전달(GABA, glycine)을 '강화'하며, 만성 알코올은 MAC을 높인다. 휘발성 마취제는 뇌산소대사율을 '낮추고' 뇌혈관을 확장시킨다.

2024년

2024년 시험 45번 · 출제자 김현지

3. 마취제의 특성에 대한 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 최소폐포농도 증가는 마취제 요구량이 정상보다 감소한다는 것을 의미한다.

② 최소폐포농도 값이 낮을수록 흡입마취제의 역가가 높다.

③ 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.

④ 신선가스 유량이 높으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.

⑤ 전신마취제 목표는 혈액에서 마취제의 목표농도를 달성하는 것이다.

> **정답 ②**
>
> MAC은 흡입마취제의 역가 지표로, MAC 값이 낮을수록 적은 농도로 마취되므로 역가가 높다. MAC이 증가하면 마취제가 더 필요하고, 만성 알코올 섭취는 MAC을 높인다. 신선가스 유량이 높으면 흡입 농도가 빨리 바뀌어 유도와 회복이 빨라지며, 마취의 목표는 뇌(폐포) 농도다.

2024년 시험 61번 · 출제자 김현지

4. 마취제가 여러 기관들에 미치는 영향과 관련된 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 일반적으로 깊고 빠른 호흡을 유발한다.

② 뇌신경수술에서 흡입마취제를 투여하면 뇌내압을 낮춘다.

③ 아산화질소는 임산부에게 우선적으로 선택된다.

④ Sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소시킨다.

⑤ Desflurane은 고농도에서 발작과 경련을 유발시킨다.

> **정답 ④**
>
> 세보플루란 같은 휘발성 흡입마취제는 혈관을 확장시켜 전신혈관저항과 동맥압을 떨어뜨린다. 흡입마취제는 얕고 빠른 호흡을 만들고, 뇌혈관을 확장해 뇌압을 높인다. 아산화질소는 임신 초기에 피하며, 고농도에서 경련을 일으킬 수 있는 것은 enflurane(그리고 sevoflurane 일부)이다.

2023년 9월 11일 시험 1번 · 출제자 김현지

5. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

전신마취의 심도를 더 신속하게 높이기 위한 방법으로 바른 것은?

① 신선가스 유량을 증가시킨다.
② 호흡수를 감소시킨다.
③ 이소플루란을 사용한다.
④ 세보플루란 투여 농도를 감소시킨다.
⑤ 길이가 긴 호흡회로를 사용한다.

정답 ①

흡입마취 심도를 빨리 올리려면 폐포 농도를 빠르게 올려야 한다. 신선가스 유량 증가, 투여 농도 증가, 분당 환기량(호흡수) 증가, 혈액 용해도가 낮은 약제 사용, 호흡회로 용적 감소가 도움이 된다. 이소플루란은 세보플루란보다 용해도가 높아 오히려 느리고, 긴 회로는 용적이 커서 느려진다.

원본 오답노트

호흡수 증가, 용해도가 낮은 약제 사용, 투여 농도 증가, 호흡회로 용적 감소.

2023년 9월 11일 시험 2번 · 출제자 김현지

6. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

수술 진행 시, 전신마취 유도를 위해 세보플루란 3.0 vol% 농도와 적정량의 레미펜타닐 투여에도 불구하고 높은 혈압과 높은 심박수가 나타나 세보플루란을 더 증량시켜야 했다. 그 원인으로 고려해야 할 것으로 바른 것은?

① 만성 알코올 투여
② 고령
③ 체온 저하
④ 여성
⑤ 비만

정답 ①

같은 농도로도 마취가 얕다면 MAC(최소폐포농도)을 높이는 요인을 생각한다. 만성 알코올 섭취, 고체온, 갑상선 항진, 어린 나이, 중추 카테콜아민 증가(코카인 · 암페타민) 등이 MAC을 높인다. 고령, 저체온, 임신, 급성 알코올 중독, 진정제 · 아편유사제 병용은 MAC을 낮춘다.

원본 오답노트

MAC을 증가시키는 인자를 고려할 수 있음.

2023년 9월 11일 시험 3번 · 출제자 김현지

7. (연결1~3) 65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

이 환자의 전신마취 중 흡입마취제 사용으로 인해 예상할 수 있는 결과로 바른 것은?

① 아산화질소를 병용투여하면 신경근차단 효과가 상승된다.
② **기관지를 확장시킨다.**
③ 전신혈관저항이 증가한다.
④ 심전도상 QT간격이 감소된다.
⑤ 뇌대사율이 증가한다.

> **정답 ②**
>
> 휘발성 흡입마취제는 기관지 평활근을 이완시켜 기관지를 확장한다. 전신혈관저항은 감소하고, QT 간격은 연장되며, 뇌대사율은 감소한다(뇌혈류는 증가). 아산화질소는 의미 있는 신경근 차단 효과가 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> 아산화질소는 의미있는 신경근차단효과 없다. 전신혈관저항 감소, QT 연장, 휘발성흡입마취제 뇌대사율 감소.

2021년

2021년 시험 36번

8. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **흡입마취제는 혈압을 감소시킨다.**
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 심근기능을 강화시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량을 증가시킨다.
⑤ 흡입마취제는 부교감신경계를 자극한다.

> **정답 ①**
>
> 흡입마취제는 혈관 확장과 심근 억제로 혈압을 떨어뜨린다. 심박수는 압수용체 반사 억제로 크게 줄지 않고 desflurane · isoflurane에서는 오히려 늘 수 있으며, 심근 수축력과 심박출량은 감소한다.

2021년 시험 56번

9. 흡입마취제의 최소폐포농도에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **피부절개에 50%의 환자가 움직이지 않을 때의 폐포내 마취제의 농도이다.**
② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.
③ 최소폐포농도 값이 높을수록 흡입마취제의 강도가 높다.
④ 두 가지 이상의 마취제를 투여할 때 최소폐포농도는 평균값으로 추정한다.
⑤ 최근에 개발된 흡입마취제일수록 최소폐포농도 값이 낮아지고 있다.

> **정답 ①**
>
> 최소폐포농도(MAC)는 피부 절개 자극에 환자의 50%가 움직이지 않는 폐포 내 흡입마취제 농도다. MAC 값이 낮을수록 강력한 마취제이고, 두 약제를 함께 쓰면 MAC은 대략 더해진다. 만성 알코올 사용자는 MAC이 늘고, 최근 개발된 sevoflurane · desflurane은 지용성이 낮아 MAC이 오히려 높다.

2021년 시험 85번

10. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 자극적인 냄새가 있다.
② 폐혈관 저항을 감소시킨다.
③ 비타민 B를 활성화시킨다.
④ **확산성 저산소증이 발생될 수 있다.**
⑤ 기흉 환자에서 선택적으로 사용된다.

> **정답 ④**
> 아산화질소는 혈액 용해도가 낮아 마취가 끝날 때 폐포로 빠르게 쏟아져 나와 폐포 산소를 희석하므로(확산성 저산소증) 끝난 뒤 100% 산소를 몇 분 준다. 냄새가 거의 없고, 폐혈관 저항을 높이며, 비타민 B12를 비활성화한다. 폐쇄된 공간으로 확산되어 부피를 늘리므로 기흉에는 금기다.

2021년 시험 101번

11. 흡입마취제가 호흡기계 및 장기에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 일회호흡량을 증가시킨다.
② **분당호흡수를 증가시킨다.**
③ 동맥혈탄산가스분압을 감소시킨다.
④ 간 혈류를 증가시킨다.
⑤ 신장 혈류를 증가시킨다.

> **정답 ②**
> 흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 빠르고 얕은 호흡을 만들며, 분당 환기량이 줄어 동맥혈 이산화탄소분압은 올라간다. 간과 신장 혈류는 혈압 저하로 감소한다.

2020년

2020년 시험 19번

12. 흡입마취제에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **임신 시 최소폐포농도가 감소된다.**
② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.
③ 수술시간이 길어질수록 최소폐포농도가 감소된다.
④ 1세 이하에서 최소폐포농도가 낮다.
⑤ 체온 상승 시 최소폐포농도가 감소된다.

> **정답 ①**
> 최소폐포농도(MAC)는 임신, 고령, 저체온, 급성 알코올 중독, 저나트륨혈증, 다른 진정제 · 아편유사제 병용 시 감소한다. 반대로 만성 알코올 섭취, 고체온, 고나트륨혈증에서는 증가하고, 생후 6개월 무렵 영아에서 가장 높다. 수술(마취) 시간은 MAC에 영향을 주지 않는다.

2020년 시험 20번

13. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 평균동맥압을 상승시킨다.
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 교감신경을 자극해서 전신혈관저항을 증가시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량에 영향이 없다.
⑤ 흡입마취제는 저혈압 시 압수용기 반사를 둔화시킨다.

> **정답 ⑤**
> 흡입마취제는 용량 의존적으로 혈관을 확장하고 심근을 억제해 평균동맥압과 심박출량을 낮추며, 압수용체 반사를 둔화시켜 저혈압이 와도 심박수가 충분히 오르지 않는다. 심박수는 desflurane · isoflurane에서 오히려 늘 수 있고, 교감신경 자극으로 혈관저항을 높이지 않는다.

2020년 시험 21번

14. 흡입마취제가 호흡계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 호흡수를 증가시켜서 분시환기량을 유지한다.
② 기관지 수축 작용으로 천식 환자에게 불리하다.
③ 점액섬모 기능을 억제하여 수술 후 무기폐 발생을 촉진시킨다.
④ 저산소혈증 시 환기증가반응을 일으켜 보상한다.
⑤ 과탄산혈증 시 호흡 충동을 일으켜 보상한다.

> **정답 ③**
> 흡입마취제는 점액섬모 청소 기능을 억제해 분비물이 고이고 수술 후 무기폐 · 폐렴이 잘 생기게 한다. 호흡수는 늘지만 일회호흡량이 더 줄어 분시환기량이 감소하고, 저산소 · 고탄산혈증에 대한 환기 반응을 억제한다. 기관지는 확장시켜 천식 환자에게 유리한 편이다.

2020년 시험 22번

15. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 폐혈관 저항을 감소시킨다.
② 무색이고 자극적인 냄새가 있다.
③ 장폐색 환자에서 선택적으로 사용된다.
④ 확산성 저산소증에 유의해야 한다.
⑤ 단독 사용으로 일반적인 외과 수술에 필요한 마취심도가 나타난다.

> **정답 ④**
> 아산화질소는 혈액에 잘 녹지 않아 마취를 끝낼 때 폐포로 빠르게 다량 빠져나와 폐포 산소를 희석시키는 확산성 저산소증을 일으키므로, 끝낸 뒤 몇 분간 100% 산소를 준다. 무색 · 무취이고 폐혈관저항을 높이며, 공기가 찬 공간(장폐색, 기흉, 중이)으로 들어가 부피를 늘리므로 피한다. MAC가 104%라 단독으로는 수술 마취 깊이를 얻기 어렵다.